

TCH017 – LES SYSTÈMES DE NUMÉRATION

par

IANNICK GAGNON

PROFESSEUR ENSEIGNANT

DÉPARTEMENT DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MONTRÉAL, LE 1^{ER} SEPTEMBRE 2023

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC



La qualité de ce document est importante pour nous. Veuillez communiquer toute erreur à iannick.gagnon@etsmtl.ca.

TABLE DES MATIÈRES

1.	Système de numération positionnel et conversion en base 10	4
2.	Une note sur les symboles	6
3.	Convertir de la base 10 vers les bases 2, 8 et 16	8
3.1.	Exercices.....	10
4.	Convertir les bases 2, 8 et 16 entre elles	11
4.1.	Synthèse.....	14
4.2.	Exercices.....	15
5.	Additions et soustractions en bases 2, 8 et 16.....	16
5.1.	Exercices.....	20

Les systèmes de numération

Un système de numération est un ensemble de **symboles** (p. ex. 0, 1, 2, etc.) qui dépend de la **base** et de **règles** (p. ex. l'addition, la multiplication et autres) qui permet de représenter des quantités.

Dans ce chapitre, nous étudions les **systèmes de numération** suivants :

- | | | |
|--------------------------|----------------|---|
| • Le système binaire | base 2 | Courant électrique allumé/éteint |
| • Le système octal | base 8 | Plus compact que le binaire |
| • Le système décimal | base 10 | Vie de tous les jours |
| • Le système hexadécimal | base 16 | Plus compact et facile à lire que l'octal |

Il en existe plusieurs autres, comme le système de Kaktovik avec une base 20 (*Figure 1*), mais ce dernier n'est évidemment pas utilisé en informatique. L'idée reste la même peu importe la base.

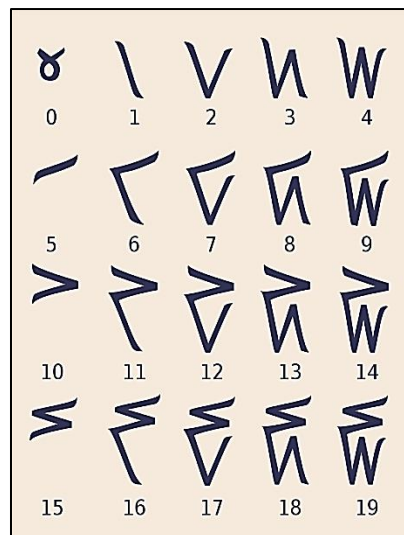


Figure 1 - Symboles du système de Kaktovik

Qu'est-ce qu'une base?

Une base correspond au **nombre de symboles utilisés pour représenter les nombres**. Le **système décimal** utilise une **base 10** et possède les 10 symboles suivants : $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Le **système binaire** utilise une **base 2** et possède les deux symboles suivants : $\{0,1\}$. Énumérez les symboles du **système octal** sachant qu'il utilise la **base 8** :

La base d'un nombre n est généralement représentée par le symbole b . Dans ce texte, nous utilisons la notation $n_{(b)}$ pour signifier que n est une valeur en base b .

1. Système de numération positionnel et conversion en base 10

Dans un système de numération positionnel, **la position d'un chiffre dans un nombre détermine sa valeur. Les positions commencent à zéro de la droite vers la gauche.** Par exemple, pour le nombre 123 :

	nombre		
	a_2	a_1	a_0
chiffres	1	2	3
position	2	1	0

Chaque chiffre correspond à un **facteur d'une puissance de la base $b = 10$** donné par l'expression suivante :

$$a_i \rightarrow a_i \cdot b^i$$

On peut décomposer un nombre en une somme donnée par l'expression suivante avec $b \geq 2$ et m égal au nombre de chiffres :

$$n = \sum_{i=0}^{m-1} a_i b^i = a_0 b^0 + a_1 b^1 + \dots + a_{m-1} b^{m-1} \quad (1)$$

En utilisant l'équation 1 avec $b = 10$ et $m = 3$: $1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 = 100 + 20 + 3 = 123_{(10)}$. S'il s'agissait d'un nombre en base 8, la valeur décimale serait : $1 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 = 64 + 16 + 3 = 83_{(10)}$. Autrement dit, 123 en base 8 est égal à 83 en base 10 ou $123_{(8)} = 83_{(10)}$.

Utilisez l'équation 1 pour convertir $123_{(16)}$ en base 10 :

Attention! La base du résultat est $b = 10$, mais la base du nombre d'origine est $b = 16$

L'équation 1 peut être utilisée pour convertir un nombre en base b quelconque vers le système décimal :

binaire à décimal	octal à décimal	hexadécimal à décimal																
$10_2 \rightarrow$<table><tr><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>a_1</td><td>a_0</td></tr></table> $\sum_{i=0}^1 a_i 2^i = 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1$$= 1 + 0 = \boxed{5}$	1	0	a_1	a_0	$123_8 \rightarrow$<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>a_2</td><td>a_1</td><td>a_0</td></tr></table> $\sum_{i=0}^2 a_i 8^i = 3 \cdot 8^0 + 2 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^2$$= 3 + 16 + 64 = \boxed{83}$	1	2	3	a_2	a_1	a_0	$123_{16} \rightarrow$<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>a_2</td><td>a_1</td><td>a_0</td></tr></table> $\sum_{i=0}^2 a_i 16^i = 3 \cdot 16^0 + 2 \cdot 16^1 + 1 \cdot 16^2$$= 3 + 32 + 256 = \boxed{291}$	1	2	3	a_2	a_1	a_0
1	0																	
a_1	a_0																	
1	2	3																
a_2	a_1	a_0																
1	2	3																
a_2	a_1	a_0																

Convertissez les nombres suivants vers le système décimal :

512_{16}	111_2	71_8

2. Une note sur les symboles

Nous avons vu que pour les bases 2, 8 et 10, les symboles correspondent à l'ensemble $\{0, 1, \dots, b - 1\}$. Ainsi, pour $b = 2$, les symboles sont $\{0, 1\}$ et pour $b = 8$ les symboles sont $\{0, 1, \dots, 7\}$. **Qu'en est-il pour le système hexadécimal?** Considérez un système imaginaire dont les symboles sont $\{0, 1, \dots, 10\}$ et répondez aux questions suivantes :

Quelle est la base de ce système?

Convertissez 2105_{11} en base 10 :

Si vous êtes comme moi, vous avez calculé la valeur suivante :

$$5 \cdot 11^0 + 0 \cdot 11^1 + 1 \cdot 11^2 + 2 \cdot 11^3 = 5 + 121 + 1331 = \boxed{1457_{10}}$$

Toutefois, l'intention de celui ou celle qui a écrit ce nombre était la suivante :

$$2105_{11} \rightarrow \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 10 & 5 \\ \hline a_2 & a_1 & a_0 \\ \hline \end{array} \quad \sum_{i=0}^2 a_i b^i = 5 \cdot 11^0 + 10 \cdot 11^1 + 2 \cdot 11^2$$
$$= 5 + 110 + 242 = \boxed{357_{10}}$$

Les deux interprétations sont correctes, mais nous remarquons que ce système de numération est ambigu, car il est impossible de distinguer « un et zéro » de « dix ». **Ainsi, on conclut que les chiffres indo-arabes s'appliquent seulement à l'écriture en base 10.** D'ailleurs, les chiffres indo-arabes ne sont qu'un jeu de symboles parmi plusieurs (p. ex. voir la Figure 1).

Une solution possible employée par le système hexadécimal est d'utiliser les lettres de l'alphabet pour augmenter le jeu de symboles comme suit : $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B, C, D, E, F\}$. Le symbole A vaut 10, B vaut 11 et ainsi de suite. Voici un exemple de conversion de la base 16 vers la base 10 :

$$7FA_{16}$$

$$\downarrow$$

7	F	A
a_2	a_1	a_0

$$\sum_{i=0}^2 a_i b^i = 10 \cdot 16^0 + 15 \cdot 16^1 + 7 \cdot 16^2$$

$$= 10 + 240 + 1792 = \boxed{2042_{10}}$$

Convertissez $CAFE_{16}$ en base 10 :

Le système sexagésimal de base 60 utilisé pour représenter l'heure utilise une approche différente puisque les 10 chiffres indo-arabes combinés aux 26 lettres de l'alphabet donnent 36 symboles en tout. Ce dernier utilise les nombres allant de 0 à $b - 1 = 59$, mais introduit la notion de séparateur avec, par exemple, le deux-points : $(h:m:s)_{(60)}$ avec les heures (h), les minutes (m) et les secondes (s).

En utilisant $b = 60$, pouvez-vous calculer le nombre de secondes dans une durée de 5 heures 17 minutes et 34 secondes, soit $(5:17:34)_{60}$?

3. Convertir de la base 10 vers les bases 2, 8 et 16

Pour apprendre à convertir de la base 10 vers les bases 2, 8 et 16, nous commençons par considérer le polynôme de l'équation 1. Nous n'utilisons que les trois premiers termes, soient $a_3b^3 + a_2b^2 + a_1b^1 + a_0$, puisque cela suffit pour démontrer l'idée derrière la méthode introduite dans cette section.

D'abord, en faisant la division longue entre ce dernier et la base b , on obtient :

$$\frac{a_3b^3 + a_2b^2 + a_1b^1 + a_0}{b} = \underbrace{a_3b^2 + a_2b^1 + a_1}_{\text{quotient}} \text{ reste } \underbrace{a_0}_{\text{reste}}$$

On remarque que le reste correspond au chiffre de la plus petite puissance de la base. On remarque aussi qu'en répétant cette opération, le reste prend les valeurs successives des différents chiffres en partant de la droite vers la gauche :

$$\frac{a_3b^2 + a_2b^1 + a_1}{b} = a_3b^1 + a_2 \text{ reste } a_1$$

$$\frac{a_3b^1 + a_2}{b} = a_3 \text{ reste } a_2$$

$$\frac{a_3}{b} = 0 \text{ reste } a_3$$

À quoi donc est-ce que cela pourrait servir? Pour vous aider à réfléchir, voici un exemple numérique avec 123_{10} :

$$\frac{1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0}{10} = 1 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0 \text{ reste } 3$$

$$\frac{1 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0}{10} = 1 \cdot 10^0 \text{ reste } 2$$

$$\frac{1 \cdot 10^0}{10} = 0 \text{ reste } 1$$

Cet exemple peut vous sembler inutilement complexe et vous avez raison. Voici une version qui utilise le nombre directement :

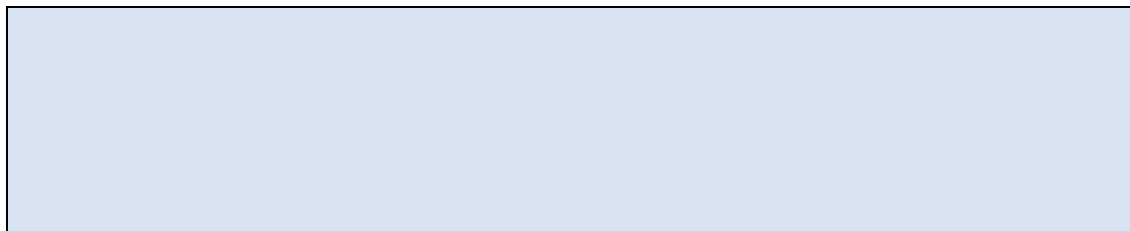
$$\frac{123}{10} = 12 \text{ reste } 3$$

$$\frac{12}{10} = 1 \text{ reste } 2$$

$$\frac{1}{10} = 0 \text{ reste } 1$$

En s'arrêtant lorsque le quotient devient nul, on voit que les restes correspondent aux chiffres du nombre original, soient 1, 2 et 3. Nous précisons que ceux-ci sont extraits en partant du moins significatif jusqu'au plus significatif ou de la droite vers la gauche.

Appliquez cette méthode pour le nombre 514_{10} :



Faisons pareil en divisant par 2 :

$$514/2 = 257 \text{ reste } 0$$

$$257/2 = 128 \text{ reste } 1$$

$$128/2 = 64 \text{ reste } 0$$

$$64/2 = 32 \text{ reste } 0$$

$$32/2 = 16 \text{ reste } 0$$

$$16/2 = 8 \text{ reste } 0$$

$$8/2 = 4 \text{ reste } 0$$

$$4/2 = 2 \text{ reste } 0$$

$$2/2 = 1 \text{ reste } 0$$

$$1/2 = 0 \text{ reste } 1$$

En prenant les restes du bas vers le haut, nous avons 1000000010. Ce dernier à l'apparence d'un nombre binaire puisqu'il ne contient que des zéros et des uns. En base 2, ce dernier correspond à $2^1 + 2^9 = 2 + 512 = 514$. Ainsi, on conclut qu'il s'agit réellement de sa représentation binaire et que $514_{10} = 1000000010_2$. Nous avons fait une conversion de la base 10 vers la base 2 en faisant des **divisions répétées**.



Telle que présentée, la méthode des divisions répétées ne fonctionne qu'avec la conversion en base 10. Pourquoi? Disons que vous voulez convertir un nombre en octal en un nombre en binaire. La division par 8 ne se fait pas directement puisque 8 ne fait pas partie des symboles du système binaire. En binaire, 8_{10} correspond à 100_{10} .

3.1. Exercices

- a) Faites la conversion des nombres suivants en base 2, 8 et 16 :
- 15_{10}
 - 57_{10}
 - 128_{10}
 - 255_{10}
- b) Qu'arrive-t-il à la représentation binaire d'un nombre décimal lorsque celui-ci est multiplié par 2?
- c) Qu'arrive-t-il à la représentation binaire d'un nombre décimal lorsque celui-ci est multiplié par 8?
- d) Qu'arrive-t-il à la représentation binaire d'un nombre décimal lorsque celui-ci est multiplié par 16?
- e) Généralisez les réponses aux questions b, c et d.
- f) Comparez le nombre de symboles utilisés pour représenter la valeur 57_{10} en binaire au nombre de symboles utilisés dans le système octal et commentez.
- g) Quelle est la plus grande valeur décimale que l'on peut représenter avec un nombre à 4 symboles en base 2?
- h) Quelle est la plus grande valeur décimale que l'on peut représenter avec un nombre à 4 symboles en base 8?
- i) Quelle est la plus grande valeur décimale que l'on peut représenter avec un nombre à 4 symboles en base 16?
- j) Quelle est la plus grande valeur que l'on peut représenter avec un nombre à n symboles en base b ?

4. Convertir les bases 2, 8 et 16 entre elles

Nous sommes maintenant capables de convertir de la base 10 vers les bases 2, 8 et 16 avec la méthode des divisions répétées et le contraire, c'est-à-dire des bases 2, 8 et 16 vers la base 10 avec la sommation. Qu'en est-il de la conversion de la base 2 vers la base 8 par exemple?

À la première ligne de la démonstration qui suit, nous partons de l'équation 1 et écrivons les premiers termes de la sommation. Ensuite, nous factorisons 2^x pour chaque groupe de 3 termes à la deuxième ligne. Finalement, nous utilisons le fait que $2^3 = 8^1$ pour exprimer le binaire en somme de puissances de 8 :

$$\begin{aligned}
 n = \sum_{j=0}^{m-1} (b_j \times 2^j) &= \underbrace{b_0 \cdot 2^0 + b_1 \cdot 2^1 + b_2 \cdot 2^2}_{2^0(b_0 \cdot 1 + b_1 \cdot 2 + b_2 \cdot 4)} + \underbrace{b_3 \cdot 2^3 + b_4 \cdot 2^4 + b_5 \cdot 2^5}_{2^3(b_3 \cdot 1 + b_4 \cdot 2 + b_5 \cdot 4)} + \dots + b_{m-1} \cdot 2^{m-1} \\
 &= 2^0(b_0 \cdot 2^0 + b_1 \cdot 2^1 + b_2 \cdot 2^2) + 2^3(b_3 \cdot 2^0 + b_4 \cdot 2^1 + b_5 \cdot 2^2) + \dots + b_{m-1} \cdot 2^{m-1} \\
 &= 8^0(b_0 \cdot 1 + b_1 \cdot 2 + b_2 \cdot 4) + 8^1(b_3 \cdot 1 + b_4 \cdot 2 + b_5 \cdot 4) + \dots + b_{m-1} \cdot 2^{m-1}
 \end{aligned}$$

Considérant les premiers termes de l'équation 1 pour la base 8 :

$$n = \sum_{j=0}^{p-1} (a_j \times 8^j) = a_0 8^0 + a_1 8^1 + \dots + a_{p-1} 8^{p-1}$$

Nous avons substitué m par p et b_j par a_j pour éviter de les confondre à la prochaine étape. Il est permis de poser l'égalité suivante :

$$8^0(b_0 \cdot 1 + b_1 \cdot 2 + b_2 \cdot 4) + 8^1(b_3 \cdot 1 + b_4 \cdot 2 + b_5 \cdot 4) + \dots + b_{m-1} \cdot 2^{m-1} = a_0 8^0 + a_1 8^1 + \dots + a_{p-1} 8^{p-1}$$


En comparant les coefficients des termes 8^j , on peut déduire l'équation générale suivante :

$$\begin{aligned}
 (a_0)_{(8)} &= (b_0 + 2b_1 + 4b_2)_{(2)} \\
 (a_1)_{(8)} &= (b_3 + 2b_4 + 4b_5)_{(2)} \\
 &\vdots \\
 (a_i)_{(8)} &= (b_{3i} + 2b_{3i+1} + 4b_{3i+2})_{(2)}
 \end{aligned} \tag{2}$$

Prenons un exemple simple comme 110_2 qui est équivalent à 5_{10} . L'équation 2 nous dit que le premier terme en base 8 est égal à la somme suivante : $b_0 + 2b_1 + 4b_4 = 0 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 4 = 7$. Le résultat est donc simplement 7_8 , puisqu'il n'y a plus d'autres chiffres dans le binaire. En mots, on transforme un nombre binaire en nombre octal en prenant la **somme pondérée de ces termes trois par trois**. Chaque terme est aussi appelé un « bit » pour *binary digit*. Nous utilisons ce terme dans le restant du texte.

Voici un exemple plus difficile avec la valeur binaire $11\ 0101_2$ accompagné d'un schéma qui sépare les bits en groupes de 3 **de la droite vers la gauche** et qui fait la somme pondérée :

Terme 2			Terme 1		
1	1	0	1	0	1
×	×	×	×	×	×
4	2	1	4	2	1
4	2	0	4	0	1
$\Sigma = 6$			$\Sigma = 5$		

65_8

Vérification :

$$1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^5 = 5 \cdot 8^0 + 6 \cdot 8^1 ?$$

$$1 + 4 + 16 + 32 = 5 + 48 ?$$

$$53 = 53$$

Convertissez $111\ 1111_2$ en base 8 :

Le même exercice pour la conversion de la base 2 vers la base 16 donne l'équation générale qui suit :

$$(a_i)_{16} = (b_{4i} + 2b_{4i+1} + 4b_{4i+2} + 8b_{4i+3})_2 \quad (3)$$

Cela peut être démontré de la même manière que pour l'équation 2 **en regroupant 4 bits à la fois** plutôt que 3. Voici la conversion de $11\ 0101_2$ en hexadécimal :

Terme 2				Terme 1			
0	0	1	1	0	1	0	1
×	×	×	×	×	×	×	×
8	4	2	1	8	4	2	1
0	0	2	1	0	4	0	1
$\Sigma = 3$				$\Sigma = 5$			

35₍₁₆₎

Convertissez $111\ 1111_2$ en base 16 :

Nous avons vu comment convertir de la base 10 vers les bases 2, 8 et 16 et inversement avec la division successive et la sommation. Nous avons aussi vu comment convertir de la base 2 vers les bases 8 et 16 en prenant la somme de regroupements de 3 ou 4 bits. Il manque toutefois les conversions $8 \rightarrow 2$, $16 \rightarrow 2$, $8 \rightarrow 16$ et $16 \rightarrow 8$. La bonne nouvelle est que la conversions des bases de la forme 2^x ne nécessite pas de nouvelle méthode. En effet, nous prenons chacun des chiffres du nombre à convertir et on les traduit en binaire 3 ou 4 bits. On les regroupe ensuite en groupes dont la taille dépend de la base vers laquelle on convertit.

Pour convertir de la base 8 vers la base 2, il faut convertir chacun des chiffres en 3 bits puisque $2^3 = 8$ contient tous les symboles du système octal. Les représentations binaires sont combinées dans le même ordre que le nombre original. Par exemple, $65_8 \rightarrow 110\ 101 \rightarrow 110101_2$.

Par exemple, pour convertir de la base 16 vers la base 8, on commence par traduire chacun des chiffres en 4 bits ($2^4 = 16$). On les regroupe ensuite en triplets ($2^3 = 8$) et on prend la somme pondérée.

Par exemple, pour 35_{16} , nous commençons par convertir les chiffres 3 et 5 en binaires à 4 chiffres :

$$3 = 0011_2$$

$$5 = 0101_2$$

On soude ces valeurs en respectant l'ordre original qui place le 3 à gauche du 5 : 0011 0101.

On construit des groupes de 3 chiffres en partant de la droite : 00 110 101

Puisqu'il s'agit de la base 8, on utilise l'équation 2 :

$$a_0 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 5$$

$$a_1 = 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 6$$

On conclut que 35_{16} correspond à 65_8 .

Pour faire le chemin inverse, on traduit 65_8 en groupe de trois binaires et on applique la même méthode :

$$110\ 101 \rightarrow 0011\ 0101 \rightarrow 35_{16}$$

Remarquez que les deux zéros supplémentaires du deuxième chiffre ont été ajoutés sans que cela ne change la valeur sous-jacente. En effet, $0011_2 = 11_2 = 3_{10}$.

4.1. Synthèse

- Pour convertir de la base 2 à la base 8, rassemblez les bits en groupes de 3 bits de la droite vers la gauche et calculez la valeur de chacun individuellement.
- Pour convertir de la base 2 à la base 16, rassemblez les bits en groupes de 4 bits de la droite vers la gauche et calculez la valeur de chacun individuellement.
- Pour convertir des bases 8 et 16 à la base 2, convertissez chacun des chiffres en groupes de 3 et 4 bits respectivement.
- Pour convertir de la base 8 à la base 16, convertissez chacun des chiffres en groupe de 3 bits et reformez-les en groupes de 4 de la droite vers la gauche. Calculez ensuite la valeur de chacun individuellement.
- Pour convertir de la base 16 à la base 8, convertissez chacun des chiffres en groupe de 4 bits et reformez-les en groupes de 3 de la droite vers la gauche. Calculez ensuite la valeur de chacun individuellement.

Utilisez ce résumé pour effectuer les exercices de la prochaine section.

4.2.Exercices

a) Faites les conversions suivantes de la base 2 à la base 8 :

- 1101_2
- 11111111_2
- 00001010_2

b) Faites les conversions suivantes de la base 8 à la base 2 :

- 18_8
- 400_8
- 512_8

c) Faites les conversions suivantes de la base 2 à la base 16 :

- 0111_2
- 10110111_2
- 10000010_2

d) Faites les conversions suivantes de la base 16 à la base 2 :

- 10_{16}
- 200_{16}
- 1000_{16}

e) Faites les conversions suivantes de la base 8 à la base 16 :

- 57_{10}
- 128_{10}
- 255_{10}

f) Faites les conversions suivantes de la base 16 à la base 8 :

- 57_{10}
- 128_{10}
- 255_{10}

5. Additions et soustractions en bases 2, 8 et 16

Dans les sections précédentes, nous avons vu comment passer d'une base à l'autre. Dans celle-ci, nous verrons comment faire l'addition et la soustraction.

On se souvient qu'en base 10, l'addition de, par exemple, 12345_{10} et 789_{10} se fait de droite à gauche et chiffre par chiffre. Lorsque la somme de deux chiffres est supérieure ou égale à la base, on fait une **retenue** en additionnant 1 à la prochaine position qui est à gauche. Par exemple, la somme des deux chiffres de droite donne $5 + 9 = 14$. **Le chiffre courant est égal à cette valeur moins la base**, soit $14 - 10 = 4$ et la retenue est rapportée à la position suivante (en **bleu**) :

$$\begin{array}{r} \text{1} \\ 12345 + \\ 789 \\ \hline 4 \end{array}$$

En répétant ces étapes, on obtient :

$$\begin{array}{r} \text{111} \\ 12345 + \\ 789 \\ \hline 13134 \end{array}$$

La soustraction suit le même principe à l'exception qu'il faut faire un **emprunt** plutôt qu'une retenue. Par exemple, la différence des deux chiffres de droite donne $5 - 9 = -4$. Puisque cette valeur est négative, on fait un emprunt (en rouge) à la prochaine position et on lui additionne 10 : $-4 + 10 = 6$:

$$\begin{array}{r} 3 \\ 123\text{4}5 - \\ 789 \\ \hline 6 \end{array}$$

Le prochain chiffre vaut $3 - 8 = -5$, menant aussi à l'emprunt : $-5 + 10 = 5$:

$$\begin{array}{r} 23 \\ 12\cancel{3}45 - \\ 789 \\ \hline 56 \end{array}$$

Ainsi de suite :

$$\begin{array}{r} 123 \\ 1\cancel{2}\cancel{3}45 - \\ 789 \\ \hline 11556 \end{array}$$



Il est possible de généraliser cette méthode à différentes bases en reconnaissant que, pour l'addition, lorsque le chiffre courant est supérieur ou égal à la base, **on soustrait la base et on fait une retenue**. Pour la soustraction, **lorsque le chiffre courant est négatif, on fait l'emprunt d'une fois la base**.

Par exemple, pour faire l'addition de 123_8 et 456_8 , on trouve d'abord que la somme des deux chiffres de droite donne $3 + 6 = 9$. Puisque cette valeur est plus grande que la base, il faut soustraire la base et faire une retenue : $9 - 8 = 1$.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 123 + \\ 456 \\ \hline 1 \end{array}$$

Le deuxième chiffre vaut $1 + 2 + 4 = 8$, ce qui donne 0 après retenue et ainsi de suite :

$$\begin{array}{r} 11 \\ 123 + \\ 456 \\ \hline 601 \end{array}$$

Validez le calcul précédent en convertissant $123_8 + 456_8 = 601_8$ en base 10 des deux côtés :

Maintenant, pour soustraire 523_8 et 456_8 , on trouve que la différence des deux chiffres de droite donne $3 - 6 = -3$. Puisque cette valeur est négative, il faut faire l'emprunt d'une fois la base pour obtenir $-3 + 8 = 5$:

$$\begin{array}{r} 1 \\ 5\cancel{2}3 - \\ 456 \\ --- \\ 5 \end{array}$$

Le deuxième chiffre donne $1 - 5 = -4$, soit $-4 + 8 = 4$ avec l'emprunt et ainsi de suite :

$$\begin{array}{r} 41 \\ \cancel{5}\cancel{2}3 - \\ 456 \\ --- \\ 45 \end{array}$$

Autrement dit, $523_8 - 456_8 = 45_8$.

Validez le calcul précédent en convertissant $523_8 - 456_8 = 45_8$ en base 10 des deux côtés :

La généralisation aux nombres binaires se fait naturellement :

Addition : $1101_2 + 1001_2$

$$\begin{array}{r} \textcolor{blue}{1} \text{ } \textcolor{blue}{1} \\ 1101 \\ 1001 + \\ \hline 10110 \end{array}$$

Soustraction : $1100_2 - 1011_2$

$$\begin{array}{r} \text{ } \text{ } 0 \text{ } -1 \\ 1 \text{ } \textcolor{red}{1} \text{ } \textcolor{red}{0} \text{ } 0 \\ 1 \text{ } 0 \text{ } 1 \text{ } 1 - \\ \hline 0 \text{ } 0 \text{ } 0 \text{ } 1 \end{array}$$

Pour la soustraction, on commence par le chiffre de droite qui donne $0 - 1 = -1$ et **on fait l'emprunt qui correspond à l'addition d'une fois la base** : $-1 + 2 = 1$. Le deuxième chiffre donne donc $-1 - 1 = -2$ ou $-2 + 2 = 0$ après l'emprunt. Le troisième chiffre vaut $0 - 0 = 0$ et le quatrième vaut $1 - 1 = 0$. Il ne reste donc que 1_2 .

Idem pour les nombres hexadécimaux :

Addition : $AB_{16} + CDE_{16}$

$$\begin{array}{r} \textcolor{blue}{11} \\ AB \\ CDE + \\ \hline D89 \end{array}$$

Soustraction : $ABC_{16} - DE_{16}$

$$\begin{array}{r} ABC \\ DE + \\ \hline D89 \end{array}$$

On note que les opérations en **bases mixtes** nécessitent la conversion dans une **base commune**. Par exemple :

$$12_8 + 20_{16} = \boxed{001010}_2 + 20_{16} = A_{16} + 20_{16} = 2A_{16}$$

Il arrive que les opérations mathématiques changent la taille des nombres. Par exemple, $1111_2 + 0001_2 = 10000_2$ fait passer la valeur de 4 bits à 5 bits. Le même phénomène se produit avec les autres bases : $77_8 + 1_8 = 100_8$ et $FF_{16} + 1_{16} = 100_{16}$. Cela n'est toutefois pas nécessairement permis pour des contraintes logicielles ou matérielles. Dans un tel cas, cela résulte en une **erreur de débordement**. Celle-ci se produit lorsqu'un nombre ne peut pas être représenté correctement avec le nombre de chiffres. Cela inclut les valeurs négatives comme $1010_2 - 1111_2$ par exemple. En base 10, il est trivial de conclure que 1010_2 vaut 10_{10} et 1111_2 vaut 15_{10} puis finalement que $10_{10} - 15_{10} = -5_{10}$, mais **qu'en est-il de sa représentation binaire**? Cette question est abordée dans le document intitulé « Représentation des nombres ».

5.1. Exercices

a) Opérations en base 2 :

- $1101_2 + 10_2$
- $1101_2 + 11010_2$
- $1011_2 - 11_2$
- $1000_2 - 0111_2$

b) Opérations en base 8 :

- $77_8 \times 2$
- $127_8 + 12_8$
- $53_8 - 15_8$
- $1000_8 - 1_8$

c) Opérations en base 16 :

- $CA_{16} + FE_{16}$
- $7E7_{16} \times 3$
- $FE_{16} - CA_{16}$
- $D431_{16} - 3039_{16}$

d) Opérations en bases mixtes (utilisez la base de droite pour le résultat) :

- $1010_2 + 16_{16}$
- $56_8 + 110_2$
- $FF_{16} - 198_{10}$
- $256_{10} - 1_2$